UBND TỈNH QUẢNG NGÃI
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

KỲ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT
NĂM HỌC 2026 – 2027

ĐỀ CHÍNH THỨC

(Đề có 02 trang)

Ngày thi: **31/5/2026**
Môn thi: **Toán**
Thời gian làm bài: **120 phút**

Bài 1. (2,0 điểm)

1. Thực hiện phép tính $1+\sqrt{4}$.

2. Rút gọn biểu thức $A=\dfrac{x}{x-\sqrt{x}}-\dfrac{1}{\sqrt{x}-1}$ với $x>0, x\neq 1$.

3. Vẽ đồ thị của hàm số $y=x+3$.

Bài 2. (2,5 điểm)

1. Giải bất phương trình $2x-10<0$.

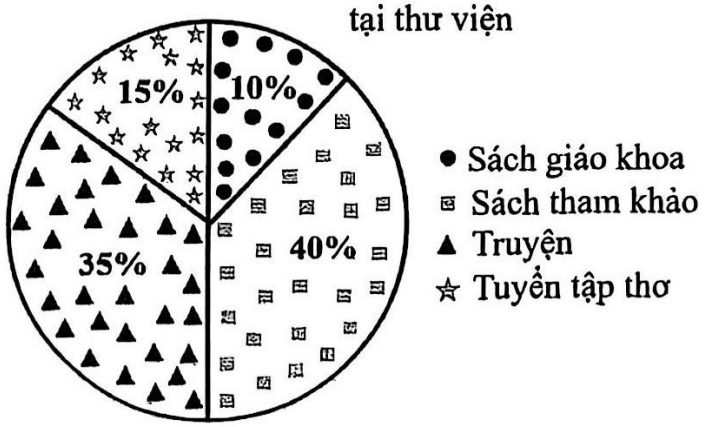
2. Chứng minh phương trình $x^2+x-4=0$ có hai nghiệm phân biệt x_1, x_2. Không giải phương trình, hãy tính giá trị của biểu thức $B=\dfrac{1}{x_1}+\dfrac{1}{x_2}$.

3. Anh Hải đến siêu thị mua một cái ti vi và một máy điều hòa. Tổng số tiền của hai sản phẩm này theo giá niêm yết của siêu thị là 25 triệu đồng. Nhân dịp giải bóng đá World Cup 2026 sắp diễn ra, siêu thị đã giảm giá 10% cho một cái ti vi và giảm giá 5% cho một máy điều hòa so với giá niêm yết của mỗi sản phẩm. Vì thế, anh Hải chỉ phải trả 23 triệu đồng khi mua hai sản phẩm trên. Hỏi giá niêm yết (khi chưa giảm giá) của mỗi sản phẩm trên là bao nhiêu?

Bài 3. (1,0 điểm)

Hưởng ứng Tuần lễ đọc sách, 40 học sinh lớp 9A mượn của thư viện các loại sách: sách giáo khoa, sách tham khảo, truyện, tuyển tập thơ. Biểu đồ hình quạt tròn ở hình sau biểu diễn tỉ lệ học sinh mượn các loại sách tại thư viện, biết rằng mỗi học sinh chỉ mượn đúng một loại sách.

Tỉ lệ học sinh mượn các loại sách tại thư viện

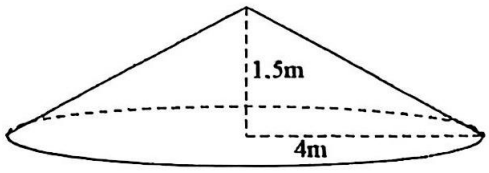


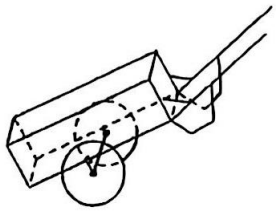
1. Từ biểu đồ đã cho, hãy lập bảng tần số mô tả số học sinh thuộc lớp học trên mượn từng loại sách.

2. Chọn ngẫu nhiên một học sinh thuộc lớp học trên. Tính xác suất để học sinh đó mượn sách tham khảo hoặc tuyển tập thơ.

Bài 4. (3,5 điểm)

1. Giả sử một đống cát có dạng hình nón với bán kính đáy bằng 4 m và chiều cao bằng 1,5 m.





a) Tính thể tích của đống cát trên.

b) Người ta dùng một chiếc xe cải tiến với thùng chứa của xe có dạng hình hộp chữ nhật có kích thước dài 1 m, rộng 0,6 m, cao 0,3 m để vận chuyển đống cát đến khu xây dựng. Mỗi chuyến xe người ta vận chuyển được một lượng cát có thể tích không vượt quá thể tích của thùng xe. Hỏi cần ít nhất bao nhiêu chuyến xe để vận chuyển hết đống cát trên đến khu xây dựng?

2. Cho hình vuông $ABCD$. Gọi E là một điểm thay đổi trên cạnh BC (E khác B, C). Qua A kẻ đường thẳng vuông góc với AE và cắt tia CD tại F.

a) Chứng minh tứ giác $AECF$ nội tiếp.

b) Gọi I là trung điểm của EF, tia AI cắt CD tại K.

Chứng minh $FI.FE = FK.FC$.

c) Gọi L là giao điểm của BI và AE. Chứng minh rằng khi E thay đổi trên cạnh BC thì số đo của góc LCI không đổi.

Bài 5. (1,0 điểm) Biết a và b là các số thực thay đổi sao cho phương trình $x^2 - 2ax + 2a^2 + b^2 - 5 = 0$ (x là ẩn) có nghiệm. Tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của biểu thức $P = (a+1)(b+1)$.

HẾT

Ghi chú: *Giám thị không giải thích gì thêm.*

GỢI Ý GIẢI ĐỀ TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT TỈNH QUẢNG NGÃI

Năm học: 2026-2027

Ngày thi: 31/5/2026

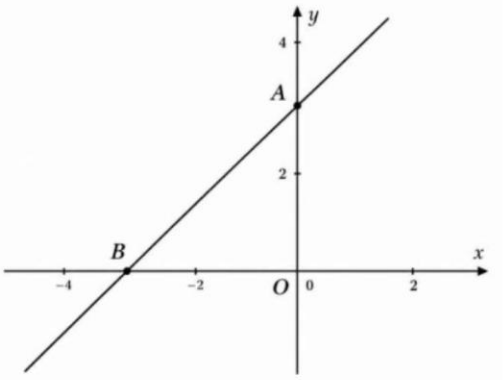
Môn thi: Toán

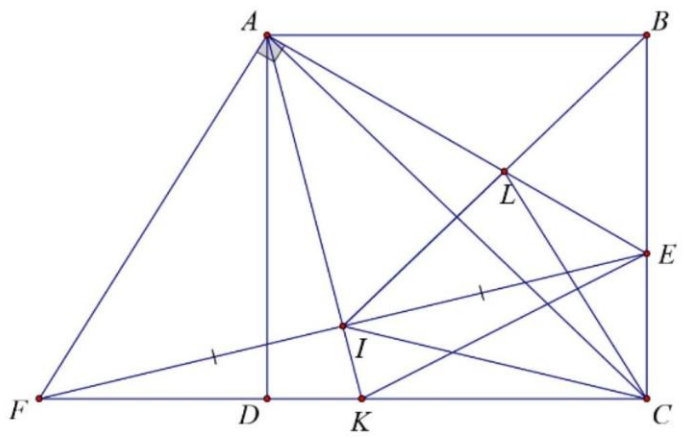
Thời gian làm bài: 120 phút

Thầy Bùi Văn Phúc Hiển, Giáo viên tổ Khoa học Tự nhiên I,

Trường THCS Trần Hưng Đạo (phường Cẩm Thành, tỉnh Quảng Ngãi)

(gồm 4 trang)

<table>
<tr><th>Bài</th><th>Ý</th><th>Nội dung</th></tr>
<tr><td rowspan="3">1
(2 điểm)</td><td>1</td><td>$1+\sqrt{4}=1+2=3$.</td></tr>
<tr><td>2</td><td>$A=\dfrac{x}{x-\sqrt{x}}-\dfrac{1}{\sqrt{x}-1}(x>0;x\neq 1)$
$=\dfrac{\sqrt{x}}{\sqrt{x}-1}-\dfrac{1}{\sqrt{x}-1}$
$=\dfrac{\sqrt{x}-1}{\sqrt{x}-1}=1$.</td></tr>
<tr><td>3</td><td>Bảng giá trị:
<table><tr><td>x</td><td>0</td><td>-3</td></tr><tr><td>$y=x+3$</td><td>3</td><td>0</td></tr></table>Biểu diễn 2 điểm A (0;3) và B(-3; 0) trên mặt phẳng tọa độ Oxy. Đồ thị của hàm số $y=x+3$ là đường thẳng AB.
 
</td></tr>
<tr><td rowspan="2">2
(2,5 điểm)</td><td>1</td><td>$2x-10<0$
$2x<10$
$x<5$
Vậy nghiệm của bất phương trình là x < 5.</td></tr>
<tr><td>2</td><td>Vì $\Delta=17>0$ nên phương trình có hai nghiệm phân biệt.
Theo Viet ta có $\begin{cases}x_1+x_2=-1\\x_1.x_2=-4\end{cases}$.
Khi đó $B=\dfrac{1}{x_1}+\dfrac{1}{x_2}=\dfrac{x_1+x_2}{x_1.x_2}=\dfrac{1}{4}$.</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>3</td><td>Gọi x, y (triệu đồng) lần lượt là giá niêm yết của một ti vi và một máy điều hòa (ĐK: $0< x, y <25$)
Vì tổng số tiền hai sản phẩm này theo giá niêm yết là 25 triệu đồng nên ta có phương trình: $x+y=25\,(1)$.
Giá của một ti vi sau khi giảm giá 10% là $0{,}9x$ (triệu đồng); giá của một máy điều hòa sau khi giảm giá 5% là $0{,}95y$ (triệu đồng). Vì tổng số tiền anh Hải phải trả là 23 triệu đồng nên ta có phương trình:
$0{,}9x + 0{,}95y = 23\ (2)$.
Từ (1) và (2), ta có hệ phương trình: $\begin{cases} x+y=25 \\ 0{,}9x+0{,}95y=23 \end{cases}$
Giải hệ phương trình ta được $x = 15$, $y = 10$ (thỏa mãn).
Vậy giá niêm yết của một ti vi là 15 triệu đồng và giá niêm yết của một máy điều hòa là 10 triệu đồng.</td></tr>
<tr><td rowspan="2">3
(1,0 điểm)</td><td>1</td><td>Số học sinh mượn sách giáo khoa là 40.10% = 4 (học sinh).
Số học sinh mượn sách tham khảo là 40.40% = 16 (học sinh).
Số học sinh mượn truyện là 40.35% = 14 (học sinh).
Số học sinh mượn tuyển tập thơ là 40.15% = 6 (học sinh).
Bảng tần số
<table>
<tr><td>Loại sách</td><td>Sách giáo khoa</td><td>Sách tham khảo</td><td>Truyện</td><td>Tuyển tập thơ</td></tr>
<tr><td>Số học sinh</td><td>4</td><td>16</td><td>14</td><td>6</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>2</td><td>Không gian mẫu của phép thử là toàn bộ học sinh của lớp 9A, vì lớp 9A có 40 học sinh nên số phần tử của không gian mẫu là 40. Các kết quả của phép thử này là đồng khả năng.
Số kết quả thuận lợi cho biến cố “học sinh đó mượn sách tham khảo hoặc tập thơ” là 16 + 6 = 22.
Vậy xác suất của biến cố trên là $\frac{22}{40}=\frac{11}{20}$.</td></tr>
<tr><td rowspan="2">4
(3,5 điểm)</td><td>1</td><td>a) Tính thể tích của đống cát trên là: $V_{cát}=\frac{1}{3}.\pi.4^2.1{,}5=8\pi\ (\text{m}^3)$
b) Thể tích thùng xe là: $V_{xe}=1.0{,}6.0{,}3=0{,}18\ (\text{m}^3)$.
Số chuyến xe cần để vận chuyển hết đống cát là: $\frac{8\pi}{0{,}18}\approx 139{,}6$ (chuyến)
Vậy số chuyến xe ít nhất cần để vận chuyển hết đống cát đến khu xây dựng là 140 chuyến.</td></tr>
<tr><td>2</td><td> 
</td></tr>
</table>

		a) Vì ABCD là hình vuông nên $\widehat{ECF}=90^0$ suy ra ΔECF vuông tại C. Do đó ΔECF nội tiếp đường tròn đường kính EF. Suy ra ba điểm C,E,F cùng thuộc một đường tròn đường kính EF (1). Ta có $AE\perp AF$ tại A nên ΔAEF vuông tại A. Do đó ΔAEF nội tiếp đường tròn đường kính EF. Suy ra ba điểm A,E,F cùng thuộc một đường tròn đường kính EF (2). Từ (1) và (2) suy ra bốn điểm A,E,C,F cùng thuộc một đường tròn đường kính EF. Vậy tứ giác $AECF$ nội tiếp.
		b) Vì ABCD là hình vuông nên $\widehat{ACD}=45^0$. Ta có tứ giác $AECF$ nội tiếp nên $\widehat{ACF}=\widehat{AEF}=45^0$ (cùng chắn cung AF). Mà ΔAEF vuông tại A nên ΔAEF vuông cân tại A. Hơn nữa I là trung điểm của EF nên AI vừa là đường trung tuyến vừa là đường cao của ΔAEF Suy ra $AI\perp EF$ hay $AK\perp EF$. Xét ΔCEF và ΔIKF có: $\widehat{CFE}$: góc chung $\widehat{FIK}=\widehat{ECF}=90^0$ Suy ra $\Delta CE\text{F}\backsim\Delta IKF$ (g-g) Suy ra $\dfrac{FI}{FC}=\dfrac{FK}{FE}$. Vậy $FI.FE=FK.FC$.
		c) Ta có ΔAEF vuông cân tại A. Hơn nữa I là trung điểm của EF nên AI vừa là đường trung tuyến vừa là đường phân giác của ΔAEF. Suy ra $\widehat{EAI}=45^0$ và IA = IE. Ta có ΔCEF vuông tại C có I là trung điểm của EF nên IC=IE. Suy ra IC=IA. Suy ra I thuộc đường trung trực của AC. Ta lại có ABCD là hình vuông nên BD là đường trung trực của AC. Do đó bốn điểm B,L,I,D thẳng hàng. Suy ra LA = LC. Xét ΔLAI và ΔLCI có: LA = LC (cmt); IC = IA (cmt); IL: cạnh chung Suy ra $\Delta LAI=\Delta LCI$ (c-c-c) Khi đó $\widehat{LAI}=\widehat{LCI}=45^0$. Vậy khi E thay đổi trên cạnh BC thì số đo của góc LCI không đổi.
5 **(1,0 điểm)**		Để phương trình có nghiệm thì $\Delta\ge 0$ hay $(-2a)^2-4(2a^2+b^2-5)\ge 0$, suy ra $a^2+b^2\le 5$. Ta có $P=(a+1)(b+1)=ab+a+b+1$ $=\dfrac{(a+b)^2-(a^2+b^2)}{2}+a+b+1$ $\ge\dfrac{(a+b)^2-5}{2}+a+b+1$ $=\dfrac{1}{2}\left[(a+b)+1\right]^2-2\ge -2$ Do đó giá trị nhỏ nhất của biểu thức P là -2. Dấu "=" xảy ra khi $\begin{cases}a+b=-1\\a^2+b^2=5\end{cases}$, tức là $(a;b)=(-2;1)$ hoặc $(a;b)=(1;-2)$.

		Ta có $(a+b)^2=(a.1+b.1)^2\le\left(a^2+b^2\right)(1^2+1^2)=2(a^2+b^2)\le 2.5=10$ (BĐT Bunhiacopxki) Hay $a+b\le\sqrt{10}$ Ta có $2P=2(a+1)(b+1)\le(a+1)^2+(b+1)^2$ $=a^2+2a+1+b^2+2b+1=(a^2+b^2)+2(a+b)+2$ $\le 5+2\sqrt{10}+2=7+2\sqrt{10}$ Suy ra $P\le\dfrac{7+2\sqrt{10}}{2}$. Do đó giá trị lớn nhất của biểu thức P là $\dfrac{7+2\sqrt{10}}{2}$ Dấu "=" xảy ra khi $\begin{cases}a=b\\a^2+b^2=5\\a;b>0\end{cases}$, tức là $a=b=\sqrt{\dfrac{5}{2}}$.

------HẾT------